📖 高中課堂互動圖文筆記

【物理】260909_數量級、物理單位與微觀世界

🎛️ 數位筆記儀表板　🏷️ 含可縮放互動心智圖、時間軸與觀念對比

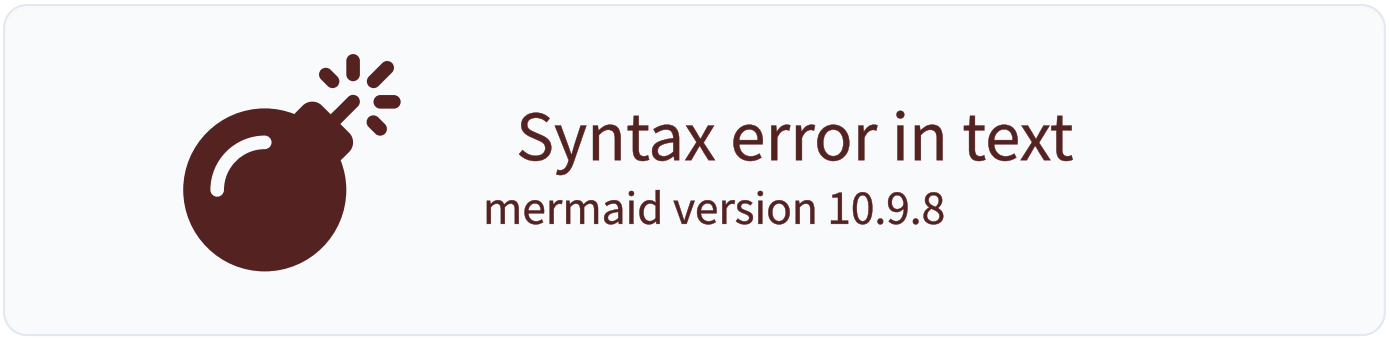
🧠 本課核心知識脈絡（NotebookLM 原生互動心智圖 • 支援縮放與展開）



📖 課堂主題與核心摘要 (Class Overview)

本堂課為高中物理的核心基礎單元，主題涵蓋「數量級判斷」、「物理單位前綴」、「四種基本交互作用與微觀尺度」，以及「富蘭克林油膜實驗推算分子大小與阿伏伽德羅常數」。課堂中老師特別釐清了科學記號以 $\sqrt{10} \approx 3.16$ 作為數量級進位臨界點的標準判準，並透過生活化的比喻（如皮秒雷

射、卡路里與香蕉換算、行動電源庫侖數）介紹各項國際單位（SI）與能量換算。最後藉由富蘭克林油膜實驗的幾何模型拆解，引導學生掌握微觀尺度的數量級估算與最新 SI 單位（如利用普朗克常數定義公斤）的推導邏輯，為即將到來的第一次段考與學測複習奠定堅實基礎。



💡 核心知識點與觀念詳解 (Key Concepts)

1. 數量級判定原則與國際單位前綴 (Orders of Magnitude & Prefixes)

- **數量級（Order of Magnitude）進位規準：**
  將任意物理量寫為科學記號 $N = a \times 10^b$（其中 $1 \le a < 10$）。由於對數尺度（Log scale）的中點為 $\sqrt{10} \approx 3.16$，故進位判斷標準如下：
  - 若 $a > \sqrt{10} \approx 3.16$，則數量級取 10^{b+1}（強制進位）。
  - 若 $a < \sqrt{10} \approx 3.16$，則數量級維持 10^b（保持原狀）。

  【經典例題拆解與試算】：
  * **電子質量**：$m_e = 9.11 \times 10^{-31}\ \text{kg} \implies 9.11 > 3.16 \implies$ 數量級為 $10^{-30}\ \text{kg}$
  * **電子電量**：$e = 1.6 \times 10^{-19}\ \text{C} \implies 1.6 < 3.16 \implies$ 數量級為 $10^{-19}\ \text{C}$
  * **光速**：$c = 3.0 \times 10^{8}\ \text{m/s} \implies 3.0 < 3.16 \implies$ 數量級為 $10^{8}\ \text{m/s}$
  * **一光年距離**：$1\ \text{ly} = 9.46 \times 10^{15}\ \text{m} \implies 9.46 > 3.16 \implies$ 數量級為 $10^{16}\ \text{m}$

- **常見單位前綴與生活實例：**
  老師以醫美雷射作為生活比喻：
  - **皮秒雷射（Pico-laser）**：作用時間為皮秒等級（$10^{-12}\ \text{s}$），時間極短且脈衝能量極高，能精準震碎毛孔色素，打的時候會聞到臉部蛋白質燒焦味。
  - **淨膚雷射**：作用時間為奈米等級（$10^{-9}\ \text{s}$），能量較溫和，用於日常去角質與表皮保養。

- **常見能量單位與換算總整理**：

  1. **焦耳 (J)**：SI 標準能量單位（$\mathrm{N \cdot m = kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}}$）。
  2. **卡路里 (cal)**：熱量單位。$1\ \mathrm{cal} \approx 4.2\ \mathrm{J}$；反之 $1\ \mathrm{J} \approx 0.24\ \mathrm{cal}$。
  3. **電費單位「度」(kWh)**：功功率與時間之積。

  $$1\ \text{度} = 1\ \mathrm{kW} \times 1\ \mathrm{h} = 1000\ \mathrm{W} \times 3600\ \mathrm{s} = 3.6 \times 10^6\ \mathrm{J}$$

  4. **電子伏特 (eV)**：微觀粒子（如電子、光子）專用能量單位。$1\ \mathrm{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$。
  5. **電池電容量 (mAh)**：注意！這**不是能量**，而是**電量（庫侖 C）**單位。

  $$1\ \mathrm{mAh} = 10^{-3}\ \mathrm{A} \times 3600\ \mathrm{s} = 3.6\ \mathrm{A \cdot s} = 3.6\ \mathrm{C}$$

  課堂實例：容量 $2300\ \mathrm{mAh}$ 的行動電源，其儲存的總電量為：

  $$Q = 2.3\ \mathrm{A} \times 3600\ \mathrm{s} = 8280\ \mathrm{C} \approx 8.28 \times 10^3\ \mathrm{C}$$

---

2. 四種基本交互作用與微觀尺度對比 (Fundamental Interactions)

物理學中自然界四大基本作用力分別支配不同的尺度領域，課堂重點著重於原子核內部的「強力」與「弱力」：

- **原子與原子核尺度**：
  - 原子整體直徑：約 $1\ \text{Å} = 10^{-10}\ \mathrm{m}$。
  - 原子核直徑：約 $10^{-15}\ \mathrm{m} = 1\ \mathrm{fm}$（飛米）。
- **強力（Strong Interaction）**：
  - **核心功能**：克服質子間強烈的電磁排斥力，將質子與中子緊緊束縛在原子核內。
  - **作用範圍**：僅限於原子核內部尺度，約 $10^{-15}\ \mathrm{m}$（**飛米** fm）。若原子序大於 83（如鈾等重元素），原子核過大導致強力無法全面籠罩時，原子核會丟出部分粒子引發 α **衰變**。
- **弱力（Weak Interaction）**：
  - **核心功能**：引發基本粒子的「變身」（如中子衰變成質子、電子與反微中子），為引發 β **衰變**與太陽內部**核融合反應**的主因。

- **作用範圍**：極短，僅約 $10^{-18}\ \mathrm{m}$（**阿米** am）。

📊 觀念與易混淆對比表：基本交互作用對比

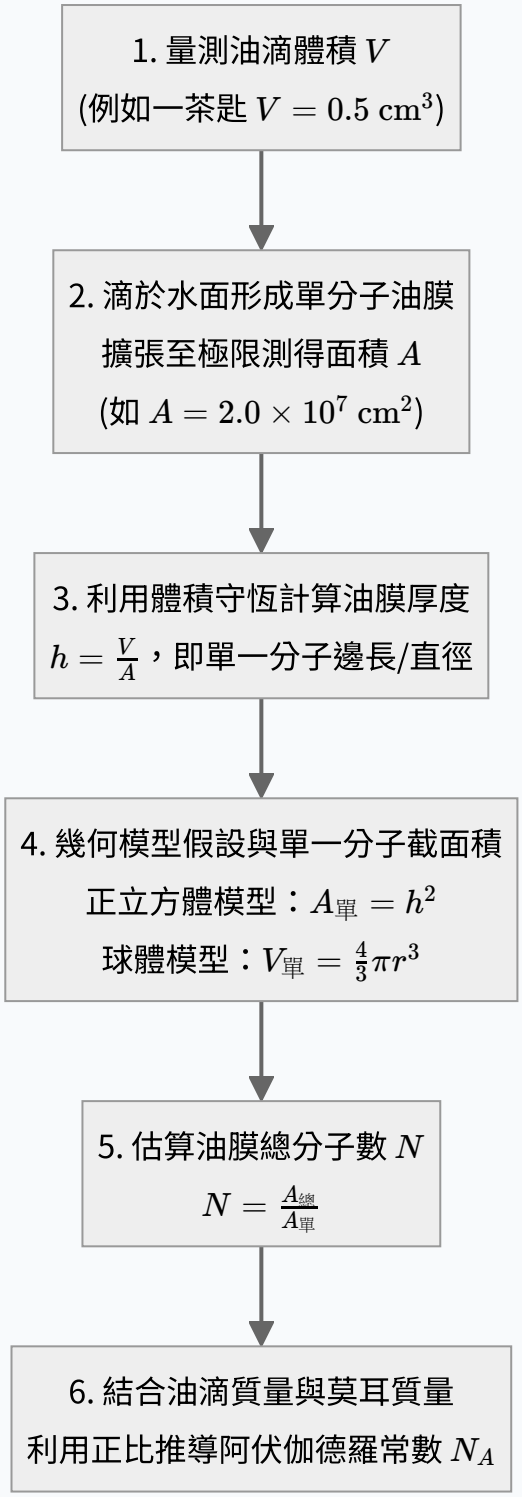
比較項目	強力 (Strong Force)	弱力 (Weak Force)	電磁力 (Electromagnetic)	重力 (Gravity)
主要功能	維持原子核穩定、束縛夸克與核子	引發粒子變身與放射性衰變	電子繞核運動、分子間作用力	支配宏觀天體運動與重力場
代表現象	α 衰變、原子核結合能	β 衰變、太陽內部核融合	正負電相吸、摩擦力、正向力	蘋果落地、行星繞日
作用範圍	$\approx 10^{-15}\ \mathrm{m}$ (飛米 fm)	$\approx 10^{-18}\ \mathrm{m}$ (阿米 am)	無限遠 (r^{-2} 遞減)	無限遠 (r^{-2} 遞減)
相對強度	1 (最強)	$\approx 10^{-13}$	$\approx 10^{-2}$	$\approx 10^{-39}$ (最弱)

---

3. 經典油膜實驗：估算分子大小與阿伏伽德羅常數 (Oil Film Experiment)

富蘭克林（Benjamin Franklin）將一茶匙的油倒在湖面上，油滴鋪展成單分子厚度的薄膜，藉此可推算分子的幾何尺度與阿伏伽德羅常數。

⏱️ 油膜實驗步驟與推導流程圖



【經典學測例題步驟拆解】

【已知條件】：油滴體積 $V = 0.5\ \mathrm{cm}^3$，擴張之油膜面積 $A = 2.0 \times 10^7\ \mathrm{cm}^2$，油的密度 $\rho = 0.95\ \mathrm{g/cm}^3$，油的莫耳質量為 $200\ \mathrm{g/mol}$。假定油分子為緊密排列之正立方體。

1. **推導單一分子厚度（邊長 h）**：
   由體積公式 $V = A \times h$ 移項得：

$$h = \frac{V}{A} = \frac{0.5\ \text{cm}^3}{2.0 \times 10^7\ \text{cm}^2} = 2.5 \times 10^{-8}\ \text{cm} = 2.5 \times 10^{-10}\ \text{m} = 0.25\ \text{nm}$$

2. **計算水面上鋪展之總分子數 N**：
   單一正立方體分子的頂面截面積 $A_{\text{單}} = h^2 = (2.5 \times 10^{-8}\ \text{cm})^2 = 6.25 \times 10^{-16}\ \text{cm}^2$。

$$N = \frac{A_{\text{總}}}{A_{\text{單}}} = \frac{2.0 \times 10^7\ \text{cm}^2}{6.25 \times 10^{-16}\ \text{cm}^2} = 3.2 \times 10^{22}\ \text{個}$$

   (註：依數量級進位規準，$3.2 > 3.16$，故數量級可估為 10^{23} 個)。

3. **反推一莫耳分子數（阿伏伽德羅常數 N_A）**：
   該滴油的總質量 $m = V \times \rho = 0.5\ \text{cm}^3 \times 0.95\ \text{g/cm}^3 = 0.475\ \text{g}$（若以一茶匙 $5\ \text{cm}^3$ 計則為 $4.75\ \text{g}$）。
   依質量與分子數成正比：

$$\frac{4.75\ \text{g}}{3.2 \times 10^{22}\ \text{個}} = \frac{200\ \text{g/mol}}{N_A} \implies N_A \approx 4.2 \times 10^{23}\ \text{個/mol}$$

---

4. 國際單位制（SI）與基本物理常數推導 (SI Units & Constants)

- **時間單位（秒，s）**：
  - 古代：定義為一平均太陽日的 $\frac{1}{86400}$。
  - 秒擺（Second Pendulum）：擺角極小時，單擺週期公式為 $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$。當擺長 $L = 1\ \text{m}$、$g \approx 9.8\ \text{m/s}^2 \approx \pi^2$ 時，來回一次的週期 $T \approx 2\ \text{s}$（單趟為 1 秒）。
  - 現代定義：採用**銫-133**（Cs）原子鐘躍遷輻射頻率作為極高精準度的定義。

- **長度單位（公尺，m）**：
  - 古代定義：經過巴黎從北極到赤道子午線距離的**千萬分之一**（$\frac{1}{10{,}000{,}000}$）。
  - 現代定義：以真空中的**光速** c 定義。

- **質量單位（公斤，kg）定義推導**：
  2019 年國際度量衡大會正式廢除「國際公斤原器」，改用**普朗克常數** h 進行基本物理單位定義。

【普朗克常數單位推導公斤 SOP】：

* 已知能量焦耳 $\mathrm{J} = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m} = (\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-2}) \cdot \mathrm{m} = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-2}$

* 普朗克常數 h 的單位為 $\mathrm{J} \cdot \mathrm{s}$，帶入得：

$$[h] = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1}$$

* 移項求公斤（kg）的表示式：

$$1\ \mathrm{kg} = \frac{h \cdot \mathrm{s}}{\mathrm{m}^2} = h \cdot \mathrm{s} \cdot \mathrm{m}^{-2}$$

⚠️ 老師強調考點與易錯陷阱 (Exam Focus & Pitfalls)

1. **數量級判定切勿使用四捨五入（五進位）**：
   - *常見陷阱*：學生習慣看到 4×10^5 就以為小於 5 不用進位。
   - *觀念校正*：數量級是基於對數軸，臨界值是 $\sqrt{10} \approx 3.16$！因為 $4 > 3.16$，所以 4×10^5 的數量級必須強制進位成 10^6！

2. **公制單位 vs 國際單位名詞混淆**：
   - 「公厘/毫米」（mm）$= 10^{-3}\ \mathrm{m} = 0.1\ \mathrm{cm}$（公制長度單位）。
   - 「厘米/厘米」（cm）$= 10^{-2}\ \mathrm{m} = 1\ \mathrm{cm}$（國際常用單位）。
   - 考試看到「厘米」千萬不要誤算成 $10^{-3}\ \mathrm{m}$。

3. **油膜實驗的模型幾何假定差異**：
   - 解題時務必看清題目是將油分子假定為**正立方體**（截面積 $= h^2$，體積 $= h^3$）還是**球體**（體積 $= \frac{4}{3}\pi r^3$）。假定不同，計算公式與係數即完全不同。

4. **電池電量單位 mAh 的屬性陷阱**：
   - mAh 是「**電量單位（庫侖 C）**」，絕非電功率（W）或能量（J）。選項中若問「該行動電源儲存了多少焦耳能量」，不可直接拿 mAh 的數值填入。

🔑 記憶口訣與解題技巧 (Mnemonics & Shortcuts)

- **前綴負次方口訣（老師自創速記法）：**
  - 10^{-3} (m, 毫)：**三毫米**
  - 10^{-6} (μ, 微)：**微（喂）不飽**
  - 10^{-9} (n, 奈)：**Nano / Good night / 九**
  - 10^{-12} (p, 皮)：**皮卡丘放屁（皮等於 12，12隻皮卡丘）**
  - 10^{-15} (f, 飛)：**Femto / 廢米 / F五（15）**
  - 10^{-18} (a, 阿)：**Atto / 阿西巴 / 18**
- **能量換算速解破題技巧：**
  - **卡路里換焦耳：「一張卡片換 4.2 隻香蕉」**（$1\ \text{cal} \approx 4.2\ \text{J}$）。
  - **電費換焦耳：「6636」**（$1\ \text{度} = 3.6 \times 10^6\ \text{J}$）。
- **數量級快速判定三步驟：**
  1. 寫成標準科學記號 $a \times 10^b$。
  2. 檢查 a 是否大於 3.16。
  3. 若大於 $3.16 \implies b+1$；若小於 $3.16 \implies$ 維持 b。

📝 課後作業與待辦事項 (Homework & Tasks)

- **課後講義練習：**
  - 完成講義第 10 頁與第 11 頁（富蘭克林油膜實驗經典題型：正立方體 vs 球體模型推算）。
  - 完成講義第 15 頁素養推導題（普朗克常數 h 與國際單位換算）。
- **考前衝刺提醒：**
  - 距離第一次段考（10 月 6 日、7 日）僅剩**三個星期**，請務必精通前綴換算與基本交互作用之作用範圍。

📚 專有名詞與重要公式/定義 (Glossary & Formulas)

- **數量級進位判準**：當 $N = a \times 10^b$ $(1 \le a < 10)$，若 $a > \sqrt{10} \approx 3.16$，則數量級為 10^{b+1}。
- **單擺週期公式**：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

- **熱功當量換算**：

$$1\ \text{cal} \approx 4.2\ \text{J} \quad (1\ \text{J} \approx 0.24\ \text{cal})$$

- **電能「度」定義**：

$$1\ \text{度} = 1\ \text{kWh} = 3.6 \times 10^6\ \text{J}$$

- **電子伏特 (eV)**：

$$1\ \text{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

- **安培小時/毫安培小時 (mAh)**：

$$1\ \text{mAh} = 3.6\ \text{C}$$

- **油膜單分子厚度公式**：

$$h = \frac{V}{A}$$

- **普朗克常數與公斤關係**：

$$1\ \text{kg} = h \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$$

🧠 課後自測題 (Quick Review Quiz)

題一：數量級進位判斷

題目：已知氫原子的波爾半徑約為 $5.3 \times 10^{-11}\ \mathrm{m}$，請試求氫原子半徑與氫原子直徑的「數量級」分別為何？

- **解題思維與答案**：
  1. 半徑 $r = 5.3 \times 10^{-11}\ \mathrm{m}$。因為 $5.3 > 3.16$，次方需加 1，故半徑數量級為 $10^{-10}\ \mathrm{m}$（即 $1\ \text{Å}$）。
  2. 直徑 $d = 2r = 2 \times (5.3 \times 10^{-11}) = 1.06 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$。因為 $1.06 < 3.16$，次方不變，故直徑數量級亦為 $10^{-10}\ \mathrm{m}$。

題二：基本交互作用作用範圍與現象對應

題目：下列有關基本交互作用的敘述，何者正確？
(A) 強力可以引發 β 衰變，作用範圍約為 $10^{-18}\ \mathrm{m}$
(B) 弱力主要功能為克服質子間電磁排斥力以維持原子核穩定
(C) 太陽內部的核融合反應主要與弱力有關
(D) 原子核半徑大小與弱力的作用範圍相當

- **解題思維與答案**：
  - (A) 錯誤：引發 β 衰變的是弱力（範圍 $10^{-18}\ \mathrm{m}$）。
  - (B) 錯誤：克服電磁排斥力維持原子核穩定的是強力。
  - (C) **正確**：太陽核融合涉及質子與中子的轉變（變身），由弱力支配。
  - (D) 錯誤：原子核半徑（約 $10^{-15}\ \mathrm{m}$）與強力的作用範圍相當。
  - **答案：(C)**

題三：能量單位與電量單位綜合計算

題目：某同學使用的行動電源標示為 $10000\ \mathrm{mAh}$，輸出電壓為 $5\ \mathrm{V}$。試問：
(1) 該行動電源可釋放的總電量為多少庫侖（C）？

(2) 若將此電能完全轉換，約相當於多少焦耳（J）？（提示：能量 $W = Q \times V$）

- **解題思維與答案**：
  1. 總電量：

$$Q = 10000\ \text{mAh} = 10\ \text{Ah} = 10\ \text{A} \times 3600\ \text{s} = 36000\ \text{C} = 3.6 \times 10^4\ \text{C}$$

  2. 總能量：

$$W = Q \times V = 36000\ \text{C} \times 5\ \text{V} = 180000\ \text{J} = 1.8 \times 10^5\ \text{J}$$

  * **答案**：(1) $3.6 \times 10^4\ \text{C}$；(2) $1.8 \times 10^5\ \text{J}$

💡 這份筆記已將課堂中的觀念、口訣、公式推導與例題完整整理完畢！你可以隨時溫習這份筆記來衝刺 10 月初的第一次段考。祝你複習順利！

自動生成於 NotebookLM Study Assistant • 專為高中學生課後複習與考前衝刺打造